



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

GLOBAL ELECTRIC CIRCUIT (GEC)

—

Abstract

La existencia de un circuito eléctrico planetario —conocido como Global Electric Circuit (GEC)— fue demostrada de forma pionera por Charles T. R. Wilson y B. F. J. Schonland durante la década de 1920. Sus experimentos evidenciaron un gradiente de potencial del orden de cientos de miles de voltios entre la superficie terrestre y la ionosfera. Este artículo examina, con lenguaje técnico y enfoque riguroso, la estructura física, los mecanismos de acoplamiento atmosférico y las implicaciones geofísicas del GEC. Se analizan los procesos de ionización, la dinámica de las tormentas eléctricas como fuentes de corriente de retorno, y la interacción con fenómenos de gran escala como las oscilaciones de Schumann. La revisión se basa en literatura científica reconocida y libre de conflictos de interés, y resalta la importancia del seguimiento continuo de los gradientes eléctricos y de las variables atmosféricas que sostienen este sistema.

Introducción

El planeta Tierra se comporta como un gigantesco condensador esférico. La ionosfera actúa como el “electrodo” superior, mientras que la superficie terrestre conforma el inferior. Entre ambos se establece un gradiente eléctrico vertical de aproximadamente 100 V/m en condiciones de “cielo despejado”. La evidencia inicial de este fenómeno proviene de las mediciones de Wilson y Schonland en la década de 1920, quienes emplearon electroscopios y registradores de potencial para demostrar la existencia de una corriente eléctrica global y persistente.

La atmósfera neutra, lejos de ser un medio pasivo, es un sistema dinámico en el que procesos de ionización por rayos cósmicos, radiación ultravioleta y actividad eléctrica en tormentas alimentan

un flujo continuo de carga. El resultado es un circuito cerrado: la corriente ascendente en regiones de tormenta es compensada por corrientes de retorno en áreas de cielo claro, configurando el GEC.

Palabras clave Global Electric Circuit (GEC); gradiente de potencial atmosférico; ionosfera; campos eléctricos terrestres; resonancias de Schumann; dinámica de tormentas.

Fundamentos Físicos del Gradiente Eléctrico

La diferencia de potencial entre el suelo y la ionosfera se estima en alrededor de 250–300 kV. Este campo eléctrico, aparentemente invisible, sustenta un flujo de corriente de aproximadamente 1–2 kA distribuido globalmente. Su origen se vincula a:

- Ionización natural: La interacción de rayos cósmicos galácticos con moléculas de nitrógeno y oxígeno genera pares ión-electrón, proporcionando conductividad en la troposfera superior.
- Actividad tormentosa: Los cumulonimbos actúan como “baterías locales” que bombean carga a la atmósfera superior.
- Acoplamiento ionosférico-magnetosférico: Vientos solares y corrientes de Birkeland modulan el potencial en la ionosfera, cerrando el circuito planetario.

El seguimiento detallado de estas variables —densidad iónica, campos eléctricos, densidad de corriente— es crucial para describir la variabilidad espacio-temporal del GEC.

Dinámica de las tormentas y fuentes de corriente

Las tormentas eléctricas constituyen los principales generadores de corriente del GEC. La separación de cargas en los cumulonimbos, impulsada por microfísica de nubes (interacciones hielo-agua, colisiones de graupel y cristales de hielo), produce campos eléctricos internos que pueden superar varios cientos de kV. Cuando la diferencia de potencial alcanza el umbral de ruptura dieléctrica del aire, se desencadenan descargas: relámpagos intra-nube, nube-tierra y nube-estratosfera.

Cada descarga no solo redistribuye carga de forma local, sino que alimenta la ionosfera mediante pulsos electromagnéticos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. En conjunto, se estima que 1 000–2 000 tormentas activas en un momento dado mantienen un flujo de corriente ascendente global de aproximadamente 1 kiloamperio, equilibrado por la corriente de retorno de “cielo claro” en regiones libres de tormenta.

Resonancias de Schumann: firma del circuito planetario

La cavidad entre superficie e ionosfera se comporta como una guía de onda esférica. Las descargas de rayo excitan modos de resonancia electromagnética conocidos como resonancias de Schumann, con un fundamental alrededor de 7.83 Hz y armónicos en múltiplos aproximados.

El análisis espectral de estas resonancias permite inferir variaciones en la conductividad atmosférica y en la densidad de rayos a escala global. Instrumentos de ultra-baja frecuencia (ULF) registran las amplitudes de estas ondas, las cuales fluctúan con la actividad solar, la temporada de tormentas y perturbaciones geomagnéticas.

Métodos de medición y seguimiento

El seguimiento preciso del GEC requiere una red de sensores de campo eléctrico, magnetómetros y detectores de VLF/ELF distribuidos en múltiples latitudes. Entre las técnicas clave se incluyen:

- Radiómetros de potencial de aire libre, que miden el campo eléctrico vertical en cielo despejado.
- Detectores de pulsos de rayo (sferics) para localizar descargas y estimar la energía inyectada en la ionosfera.
- Satélites de observación ionosférica, que monitorizan la conductividad y el contenido de electrones en la capa E.

Los datos combinados permiten reconstruir mapas de potencial y de densidad de corriente a escala planetaria, aportando información esencial sobre variabilidad diaria, estacional y dependiente del ciclo solar.

Interacciones con el sistema climático

El GEC influye en procesos microfísicos de formación de nubes. Diversos estudios muestran correlaciones entre el gradiente eléctrico y la nucleación de aerosoles, afectando la dinámica de gotas y la probabilidad de precipitación. Cambios en la ionización por rayos cósmicos, modulados por la actividad solar, pueden alterar la conductividad global y, en consecuencia, la distribución de carga en la atmósfera baja.

Acoplamiento ionosfera-magnetosfera

Corrientes de Birkeland y fluctuaciones del viento solar modulan el potencial de la ionosfera. Durante tormentas geomagnéticas, la diferencia de potencial entre polos y ecuador puede variar decenas de kilovoltios, alterando temporalmente el balance del GEC. Este acoplamiento explica la sensibilidad del circuito a eventos solares como eyecciones de masa coronal y variaciones del índice Kp.

Discusión integradora

El Global Electric Circuit (GEC) se manifiesta como un sistema auto-organizado donde la atmósfera, la superficie terrestre, la ionosfera y la magnetosfera se acoplan en un continuo intercambio de carga. Su estabilidad depende de múltiples factores:

- Actividad convectiva: las tormentas tropicales y subtropicales inyectan la mayor parte de la corriente ascendente.
- Modulación solar: variaciones en la radiación ultravioleta y el flujo de rayos cósmicos influyen en la ionización de la alta atmósfera, alterando la conductividad.
- Perturbaciones geomagnéticas: corrientes de Birkeland y subtormentas afectan la distribución global de potencial.

Aunque la magnitud del gradiente eléctrico (aprox. 250–300 kV) se mantiene relativamente estable, la dinámica interna del circuito revela variabilidad en escalas desde minutos (descargas de rayo) hasta ciclos de once años (actividad solar). La comprensión de estos procesos es esencial para campos que abarcan desde la meteorología de alta resolución hasta la climatología de largo plazo.

Conclusiones

La investigación de Wilson y Schonland en los años veinte sentó las bases de una disciplina que hoy combina electrodinámica atmosférica, física espacial y ciencia climática. El GEC no es solo un fenómeno eléctrico, sino un regulador de la interacción Tierra–espacio. Su estudio requiere seguimiento global de campos eléctricos, corrientes de retorno y resonancias de Schumann.

Al integrar mediciones terrestres y satelitales, la comunidad científica ha podido caracterizarlo como un circuito planetario persistente, cuya energía visible —el rayo— es apenas la manifestación más evidente de un sistema eléctrico mucho más amplio.

- El planeta funciona como un condensador esférico, con un gradiente eléctrico de 250–300 kV entre superficie e ionosfera.
- Tormentas eléctricas sostienen un flujo global de ~1 kA, equilibrado por corrientes de

retorno en cielo despejado.

- Las resonancias de Schumann (7.83 Hz y armónicos) son la firma electromagnética del circuito.
- La ionización por rayos cósmicos y la actividad solar modulan la conductividad atmosférica.
- Perturbaciones geomagnéticas y corrientes de Birkeland influyen en el potencial ionosférico.
- El GEC impacta la microfísica de nubes y potencialmente procesos climáticos a diversas escalas.

Referencias

1. Rycroft, M. J., et al. (2008). "Global electric circuit, solar activity and climate change." *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 70(14–15), 1677–1692.
 - Revisión amplia de la estructura y variabilidad del GEC, con énfasis en modulaciones solares.
2. Markson, R. (1978). "Solar modulation of atmospheric electrification and possible implications for the climate." *Nature*, 273, 103–109.
 - Estudio pionero que vincula el flujo de rayos cósmicos y la conductividad atmosférica con el clima.
3. Williams, E. R. (2009). "The global electrical circuit: A review." *Atmospheric Research*, 91(2–4), 140–152.
 - Análisis exhaustivo de los mecanismos de generación de corriente y su seguimiento instrumental.
4. Schumann, W. O. (1952). "Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist." *Zeitschrift für Naturforschung A*, 7, 149–154.
 - Trabajo original que predijo las resonancias electromagnéticas de la cavidad Tierra-ionosfera.
5. Wilson, C. T. R. (1921). "Investigations on lightning discharges and atmospheric electricity." *Proceedings of the Royal Society A*, 99, 534–542.
 - Primeras mediciones experimentales del gradiente de potencial atmosférico y descargas de rayo.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.**

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)